

RCU63HA09 SCHEMATIC

PROJECT INFORMATION

PROJECT	WRS505D
VERSION	C0
DESIGNER	Hong Wang
DATE	Tuesday, June 03, 2025

NOTES, UNLESS OTHERWISE SPECIFIED

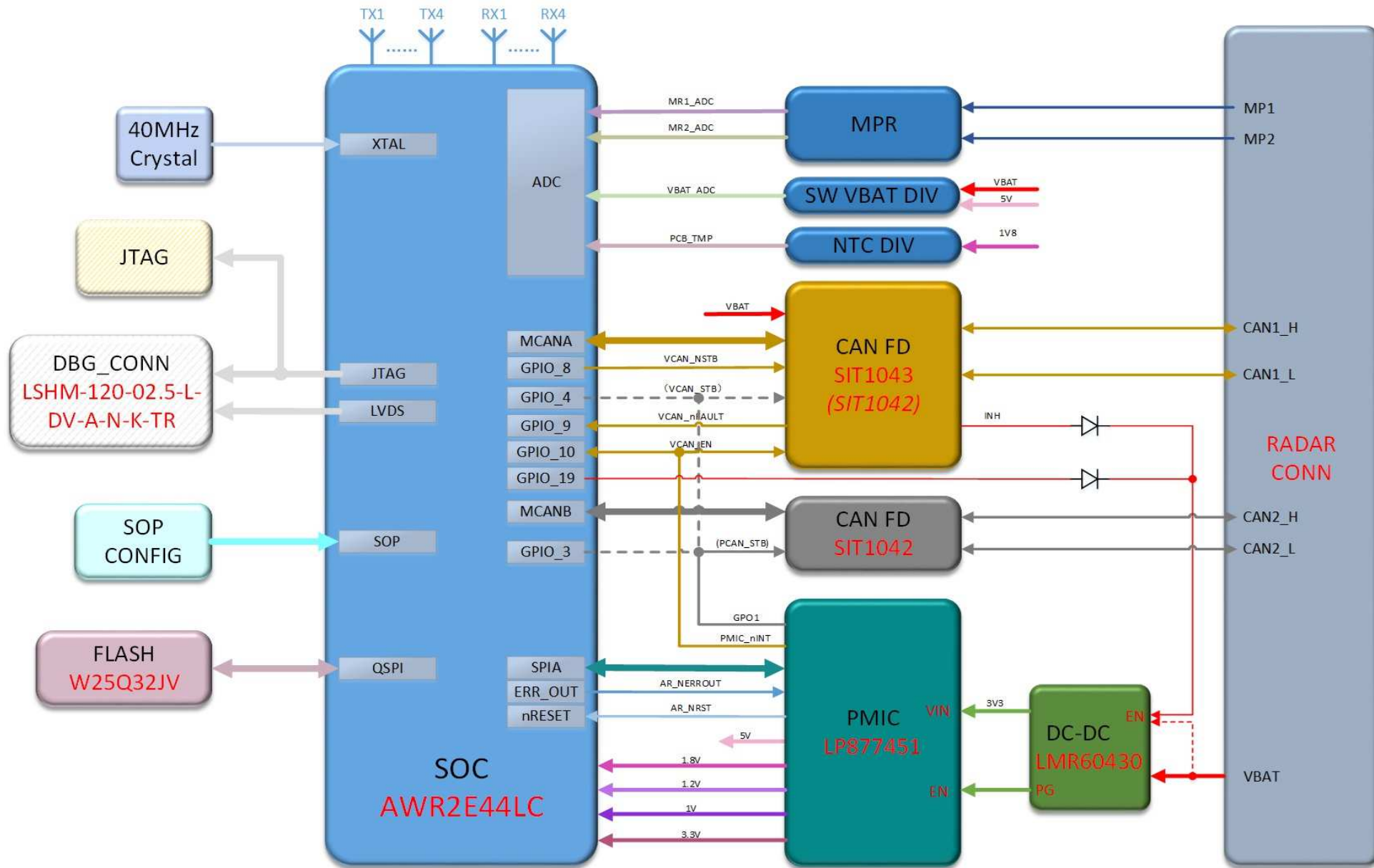
- 'R' in resistance value means ohms, 33R represent 33 ohms.
- Parts not installed are indicated with 'Do Not Stuff'.
- Signal net names with '#' suffix or prefix is low level active.

MAJOR REVISION HISTORY

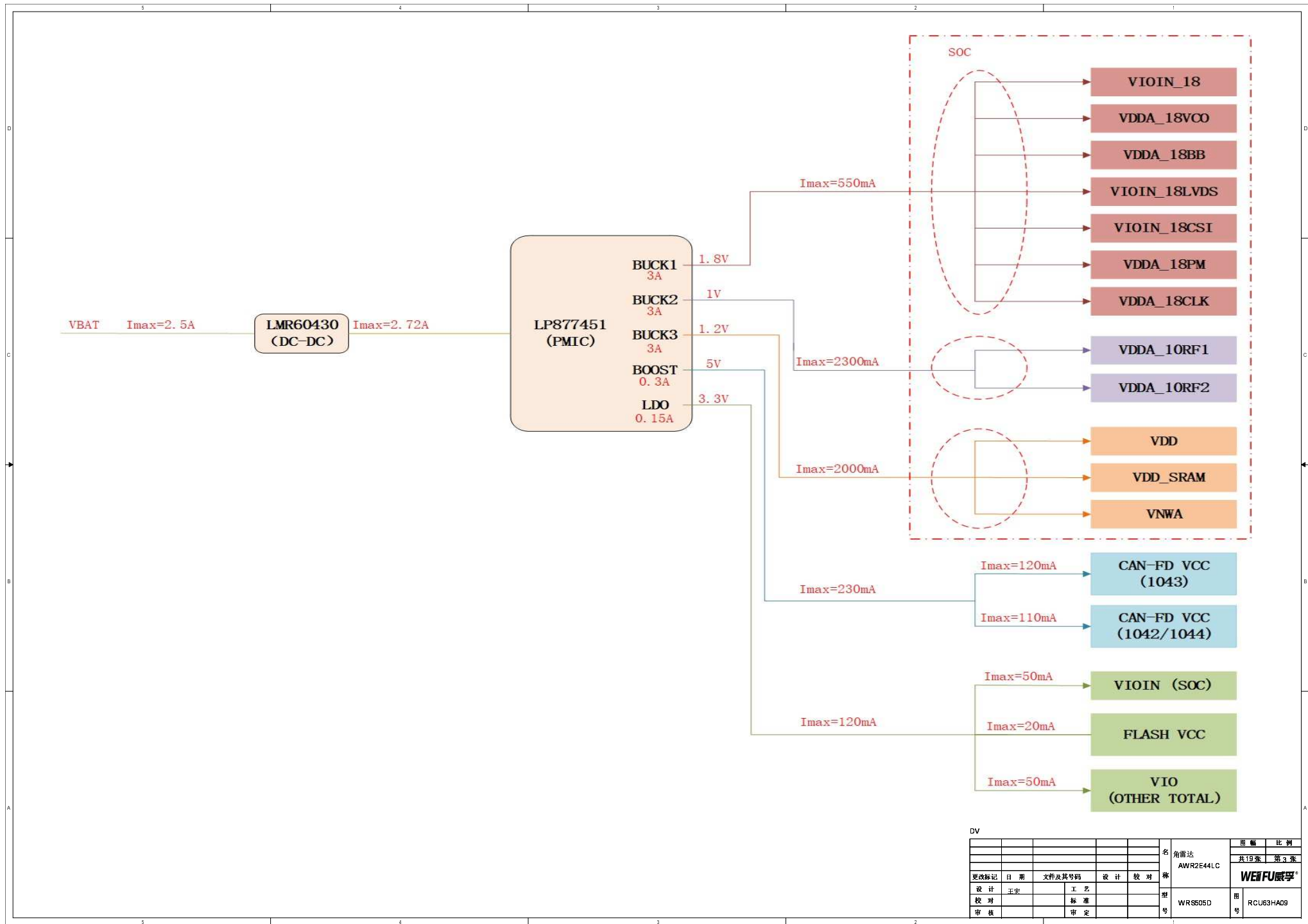
VERSION NO.	DESCRIPTION of CHANGE	DESIGNER	DATE
A0	1. Preliminary Edition;	Hong Wang	2024/10/28
A1	1. Add tirq loop circuit; 2. Change 3V3 ADC to LED drive ADC; 3. Adjust the GPIOs function of SOC; 4. Change the ADC Circuit of VBAT; 5. Change the power supply of PCB TEMP ADC from 3.3V to 1.8V; 6. Add LED drive circuit; 7. Change the radar conn connection, for Gen6 compatible; 8. Delete the DMM & Trace signal; 9. Change the position of CE800 & MLCC; 10. Change the FB point of DC-DC and PMIC from there output capcitor to SOC power supply point; 11. Split the circuit as module design witch has it's own schematic sheet.	Hong Wang	2025/2/10
B0	1. Add SMD EMI Gasket; 2. Change the PN of L1201; 3. Change the capacitor form GCM21BC71C106K to EMK316AB7106KLHT; 4. Change the cabacitor form GCM31CD71H106K to UMK325AB7106KMHP; 5. Change the capacitor form GCM188D70J106M to JMK212AB7106KGHT; 6. Change the capacitor form GCM188R1H224KA64 to UMK212B7224KGHT; 7. Change the DBG conn from 60 pin which matched with the DCA1000 to 40 pin to reduce the size of the connector which can save the space in the PCB ; 8. Delete the resistor R219,R243,R1208,R401,R502,R1300,R1301,R1306; 9. Change the C1214 & C1216 from 0.22uF/0603 to 0.1uF/0402; 10. Change the power supply of the LED drive from VIN_KL15 to VIN_ANT1. 11. Change C1202 from 0.22uF/50V/0603 to 0.22uF/16V/0402;	Hong Wang	2025/2/12
B1	1. Delete R415, add DR401 & DR402 & R421 for deal with "momentary drop in supply voltage"; 2. Add R1212 for pull-up the mode pin of LMR60430 and add R1213 for mode pin connection; 3. Change the pull-up power net of LMR60430's PG from REGOUT_3V3 to PRE_REG_OUT; 4. Delete CAN1 and CAN2 swap circuit to reduce the radiation; 5. Add decouple capacitor C1218 to VIN pin of LMR60430; 6. Delete the serial resistor R232 & R233 & R234 of SOP0 & SOP1 & SOP2 seperately; 7. Delete the LED drive and diagnostic circuit; 8. Delete the gasket remain 7pcs; 9. Change the RADAR CONN to the AK2 define; 10. Delete the SPIB interface which is used to drive the partial selected CAN PHY; 11. Delete the pull-up resistor R410 of the can transceiver 1043's wake pin; 12. Delete the Jumper J200 & J201 and replace it with testpoint; 13. Change the CAN Transceiver CMC from L ACT1210-101-2P-TL00 to AMCW4532F-2-101T; 14. Add GPIO4 as redudant STB control source when VCAN use 1044/1042/844 as CAN PHY scenario; 15. Add GPIO3 as redudant STB control source to PCAN; 16. delete the testpoint of XREF CLK0 and change this pin to float; 17. Change the CON1000 from LSHM-120-04.0-L-DV-A-N-K-TR 40 to LSHM-120-02.5-L-DV-A-N-K-TR_40; 18. Change the aluminium capacitor from EMHL250ARA470MF61G to EMHL350ARA470MF61G; 19. Change R1211 from 15.4k to 16.5k; 20. Change the gasket from SMR-TS-17-16-3.6GRE to IDSMT-W-1.7-1.6-3.6-H;	Hong Wang	2025/4/7
C0	1.Adjust the resistor on the DC-DC EN pin to enable the DC-DC to start operating within the range of 4.53V to 7V. 2.Change the power supply voltage sampling control pin from VCAN's INH to the PMIC BOOST 5V output. 3.Delete R703 as Q701's base already has a 22kQ series resistor. 4.Change the port type of VCAN_EN CTRL connected to the SOC from output to input. 5.Replace the 10kQ resistor on VCAN WAKE with a 0Q (short to GND) as local wake-up is unused. 6.Since Lauterbach works properly with the default JTAG interface, delete R1109, R1111, and R1112. 7.Remove R400 (CAN Trcv VIO selected resistor) as partial network trcv support is discontinued. 8.Add pull-up resistor R423 on ERRN pin for multi-vendor CAN Trcv compatibility. 9.Implement surge protection (RNTC905 NTC) and ESD protection (DTVS902 TVS) on the MR pin. 10.Redesign the MR circuit resistances with consideration for ground offset effects. 11.Remove R1201 and FB1201 as pre-verification is fully complete.	Hong Wang	2025/6/3

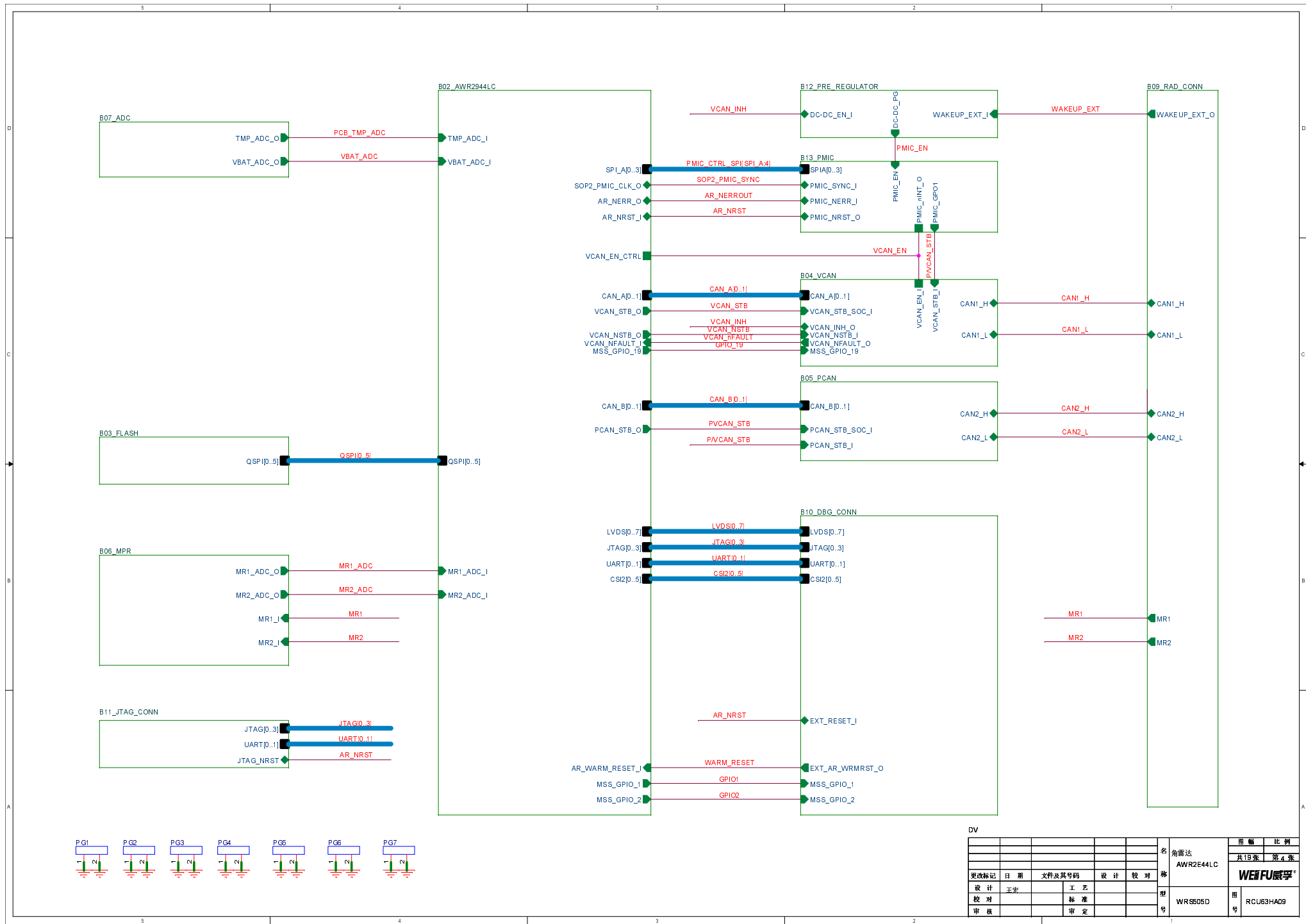
DV

更改标记	日期	文件及其号码	设计	校对	审核	名	角雷达 AWR2E44LC	图幅 共 19张 第 1 张	比例
设计	王宏		工艺			称	WEIFU威孚		
校对			标准			型	WRS505D	图号	RCU63HA09
审核			审定			号			

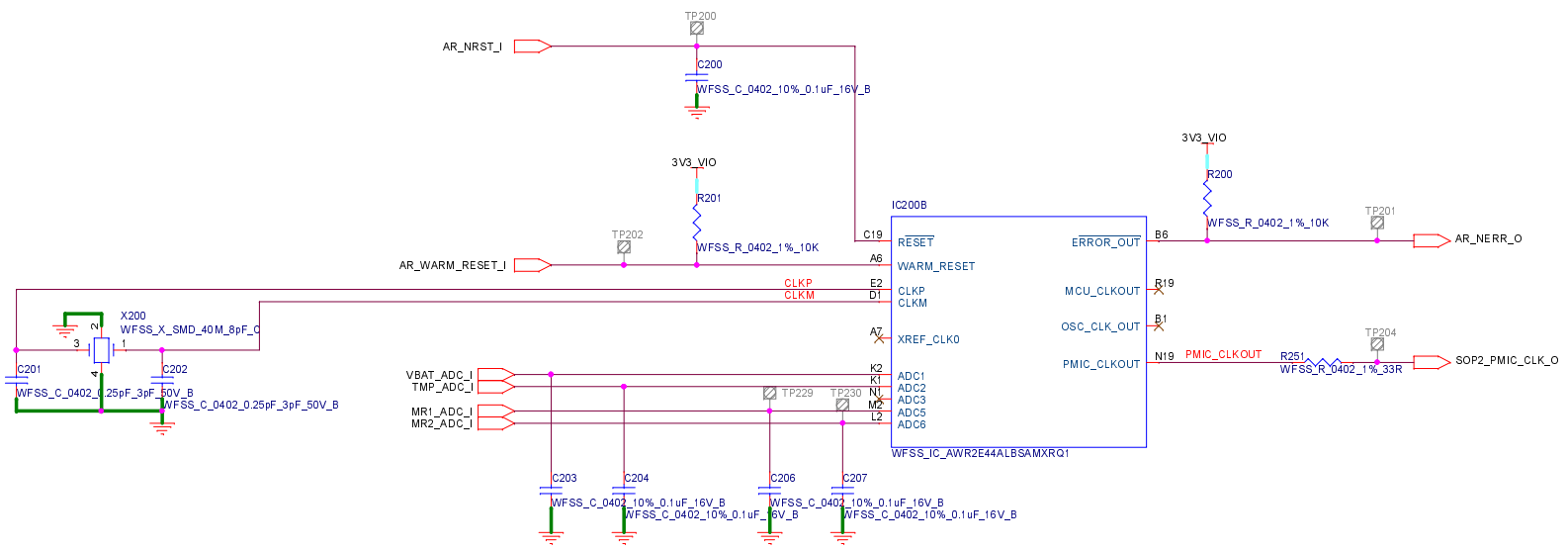


DV				图幅 比例	
				共19张 第2张	
				WEIFU威孚	
更改标记	日期	文件及其号码	设计 校对	名称	图号
设计	王宏	工艺		角雷达 AWR2E44LC	RCU63HA09
校对		标准		型号 WRS505D	
审核		审定			

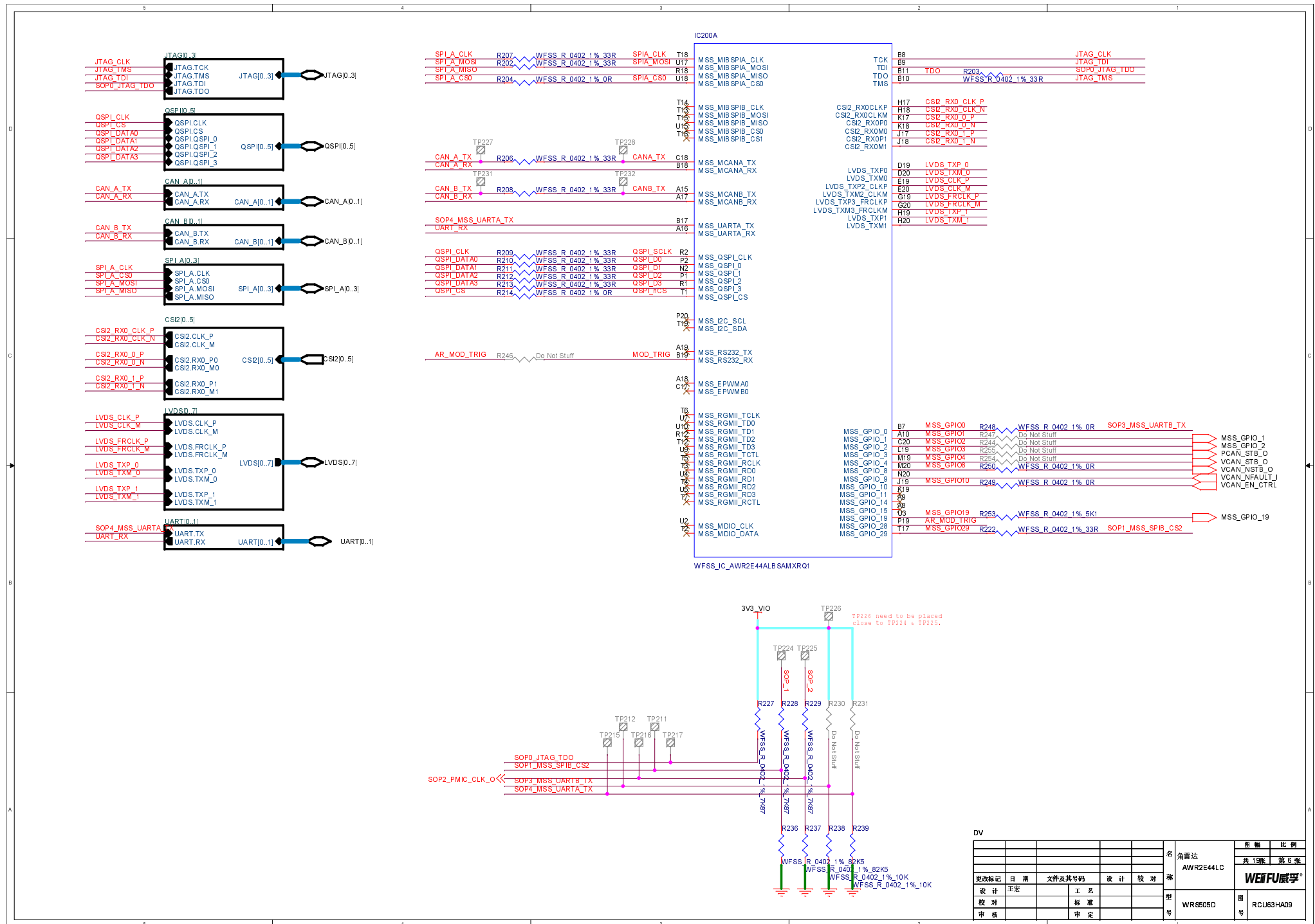




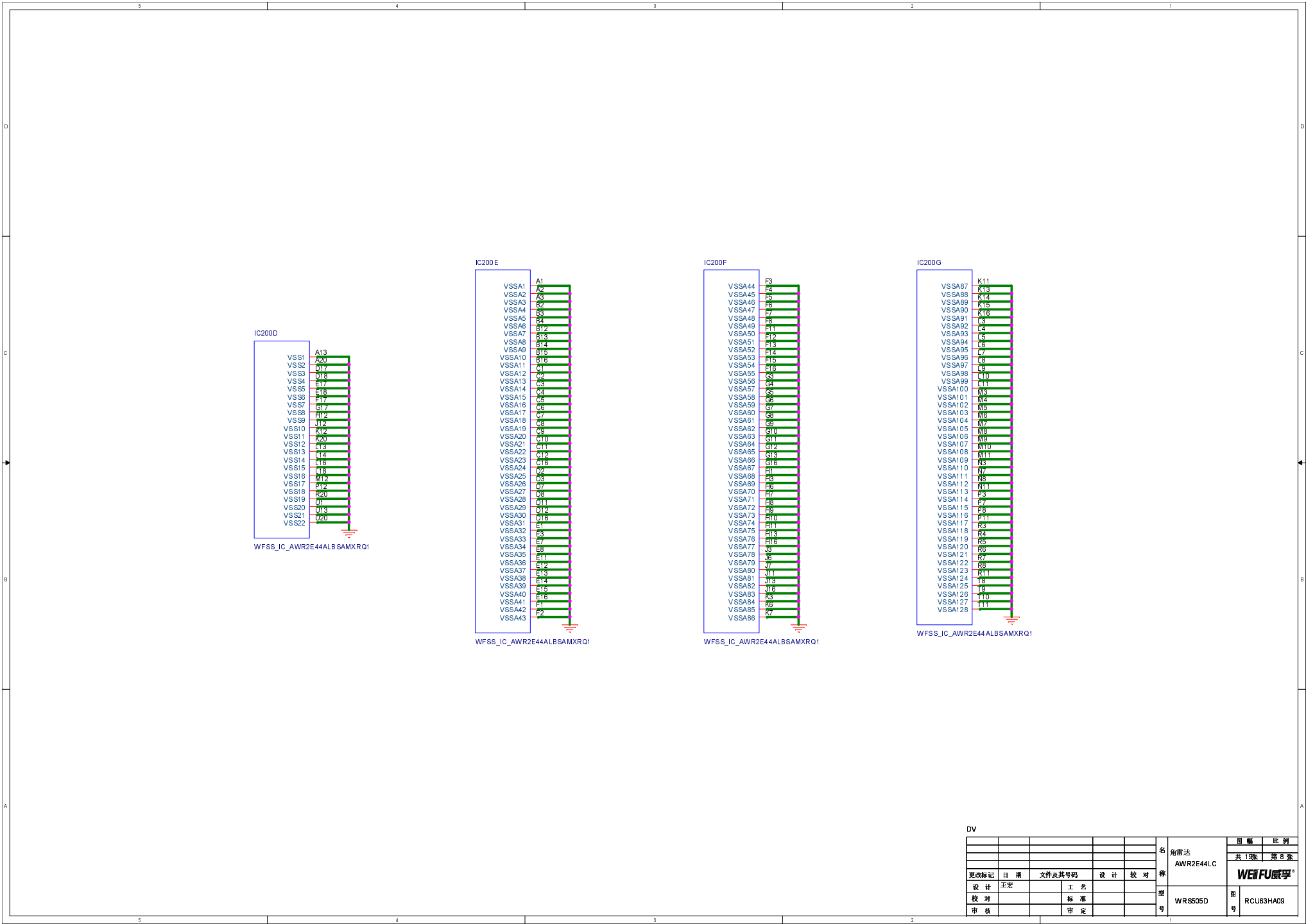
DV				名		图幅		比例	
				角雷达		AWR2E44LC		共19张	
				第4张		WEI FU 威孚			
更改标记	日期	文件及其号码	设计	校对	审核	型号	图号		
设计	王康		工艺			WR5S05D	RCU63HA09		
校对			标准						
审核			审定						



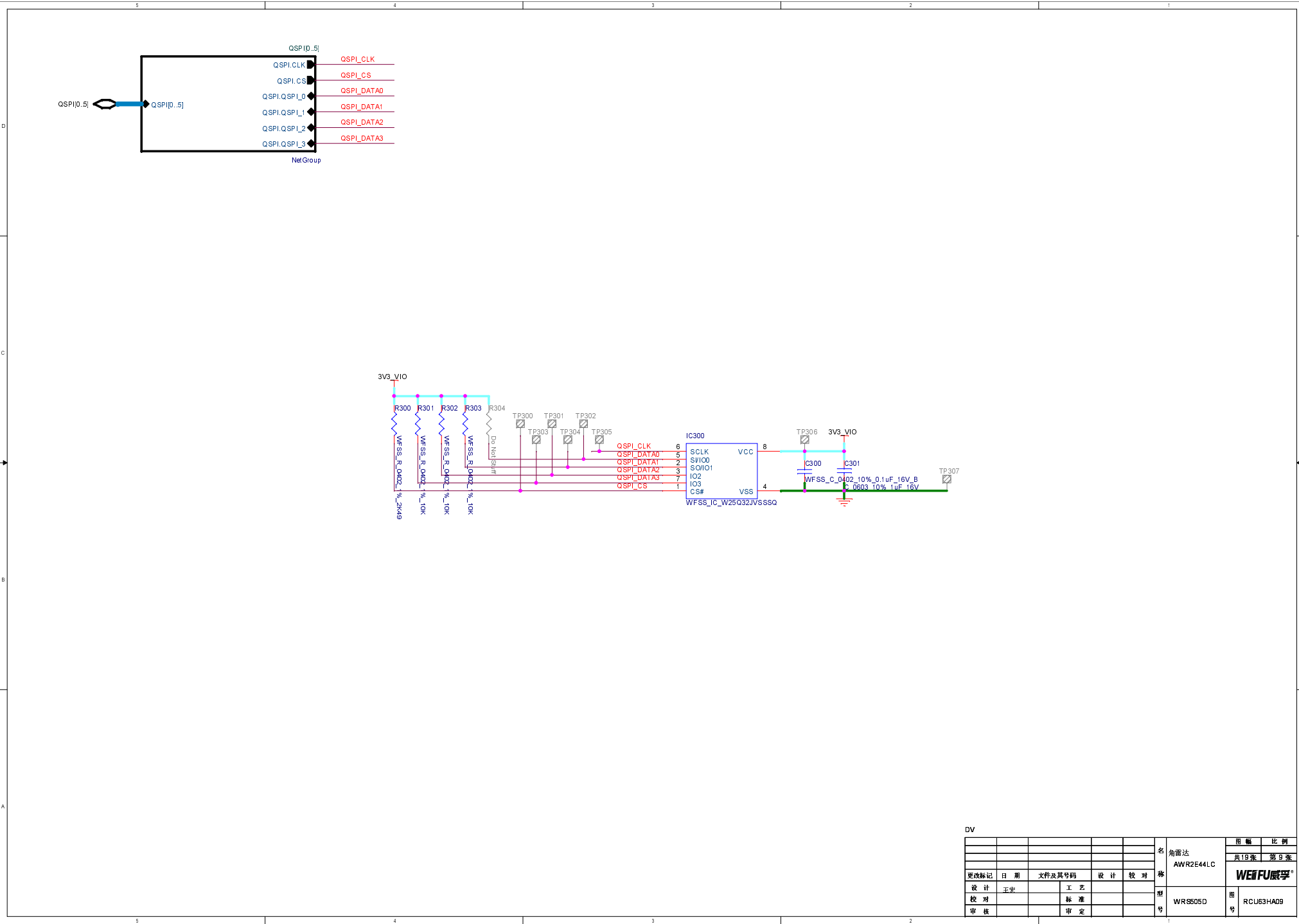
DV				名 称	角雷达 AWR2E44LC	图幅 共 19 张	比例 第 5 张
更改标记	日期	文件及其号码	设计				
设计	王宏	工 艺					
校 对		标 准					
审 核		审 定		型 号	WR505D	图 号	RCU63HA09



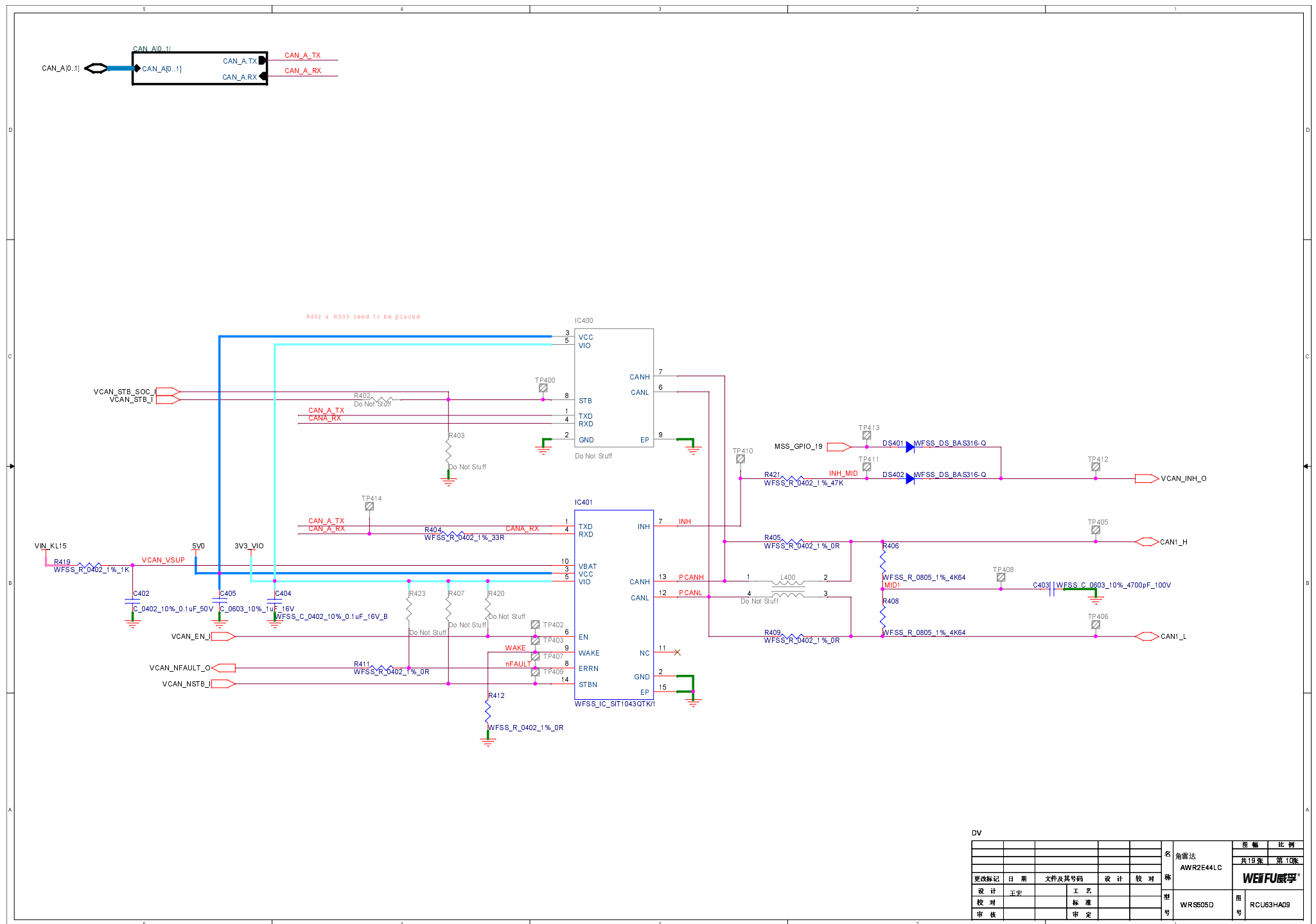


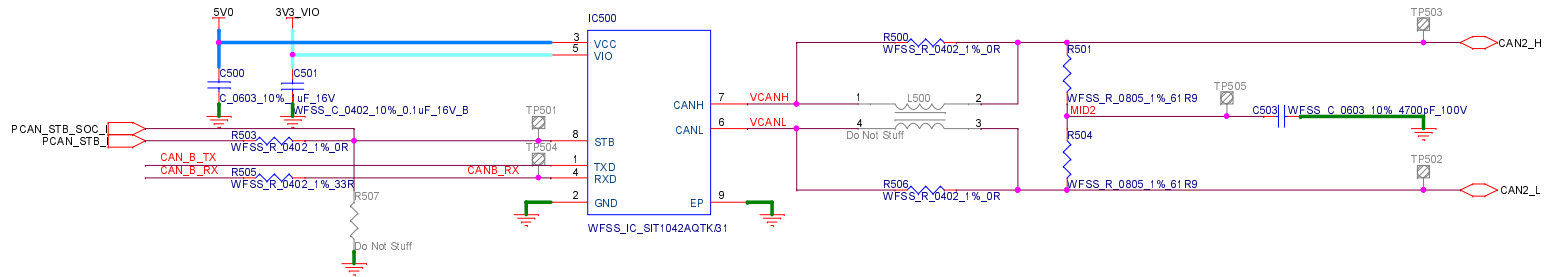


DV				名 称 型 号	角雷达 AWR2E44LC	图幅 比例 共 19 张 第 8 张 WEIFU 威孚®
更改标记	日期	文件及其号码	设计			
设计	王宏	工艺				
校对		标准				
审核		审定			WR5S05D	图号 RCU63HA09

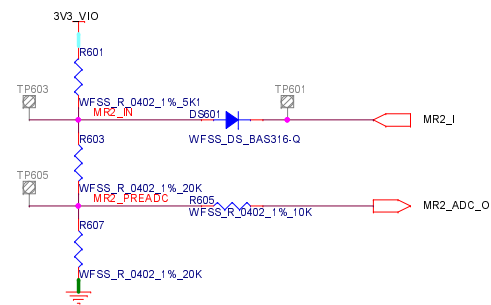
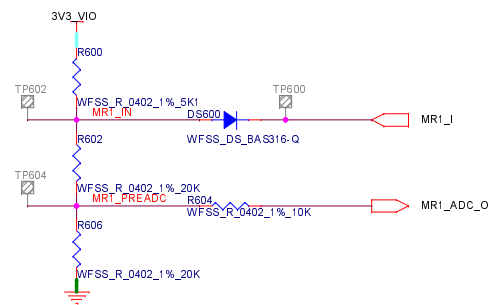


DV					名 称	角雷达 AWR2E44LC	图 幅 比 例		
							共19张 第 9 张		
							WEI FU威孚®		
更改标记		日 期	文件及其号码		设 计	校 对	型 号	图 号	RCU63HA09
设 计		王宏			工 艺				
校 对					标 准				
审 核					审 定				

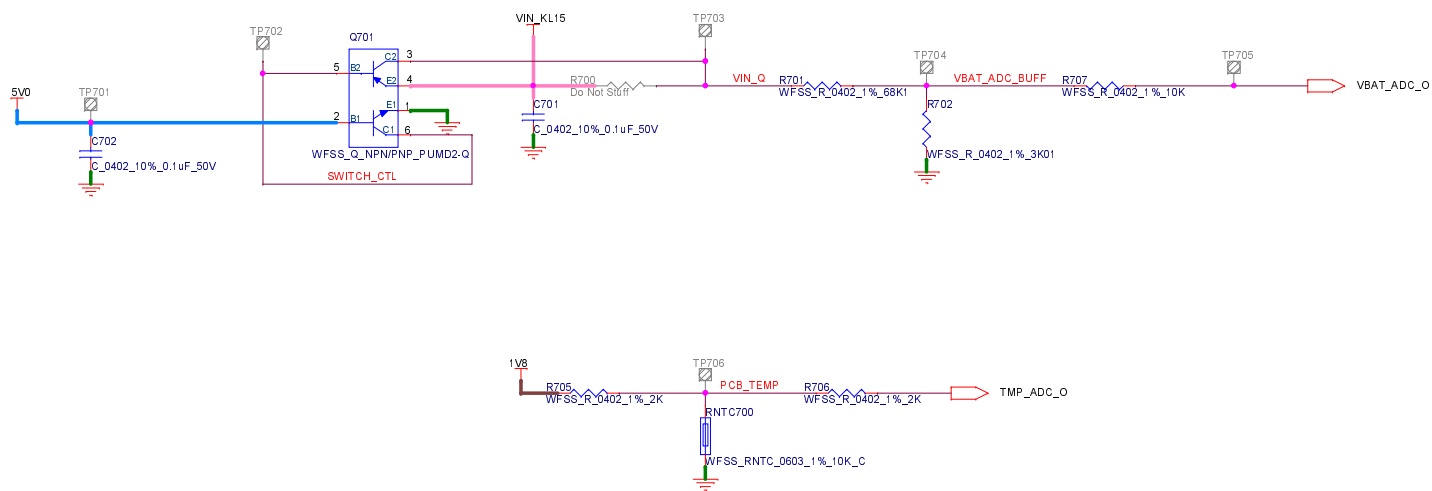




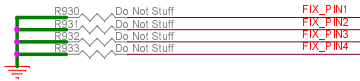
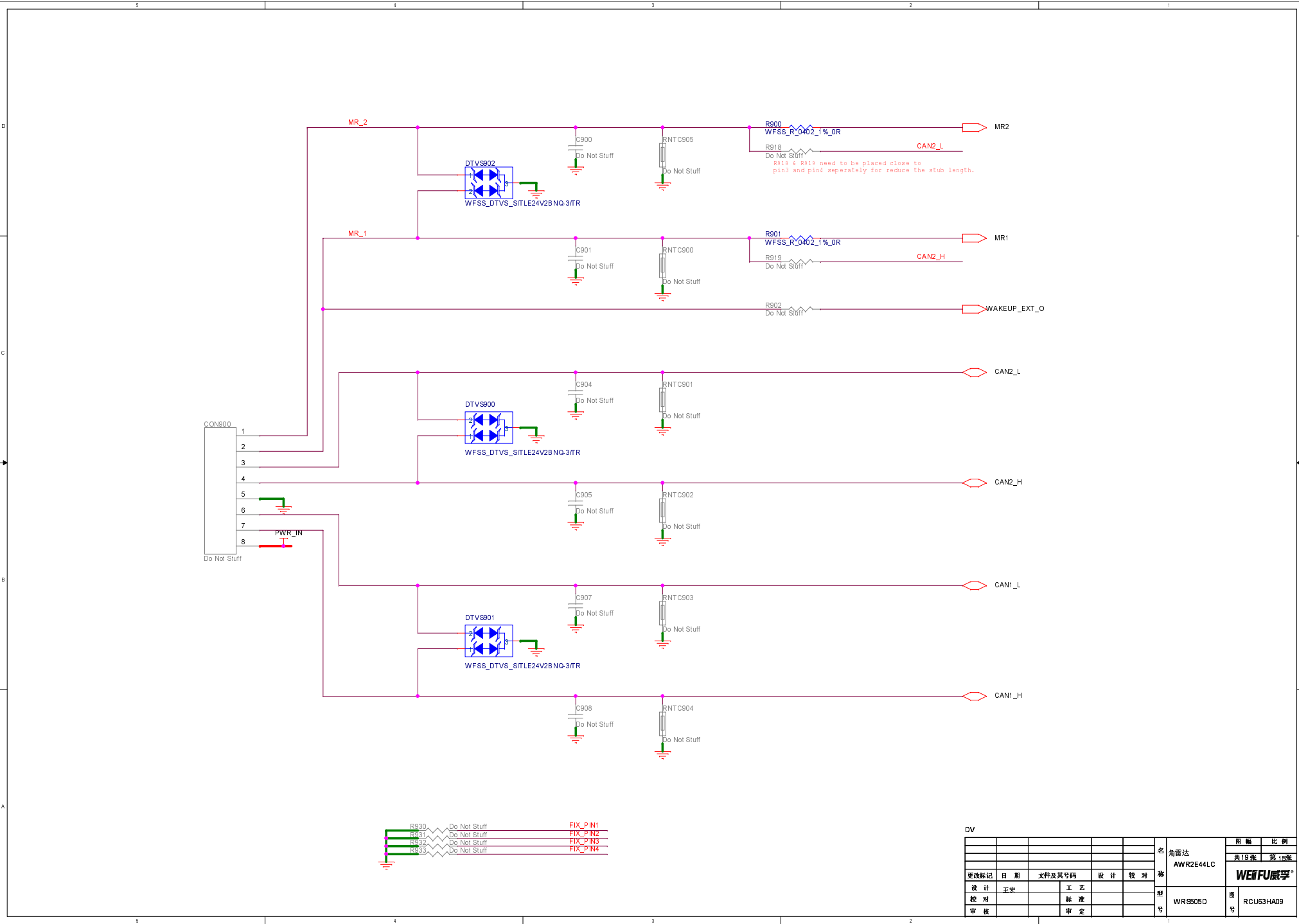
DV					名 称	角雷达 AWR2E44LC	图 幅	比 例			
										共 19 张	第 1 张
										WEI FU 威孚	
更改标记	日 期	文件及其号码	设 计	校 对	号 型	WRS05D	图 号	RCU63HA09			
设 计	王 宏		工 艺								
校 对			标 准								
审 核			审 定								



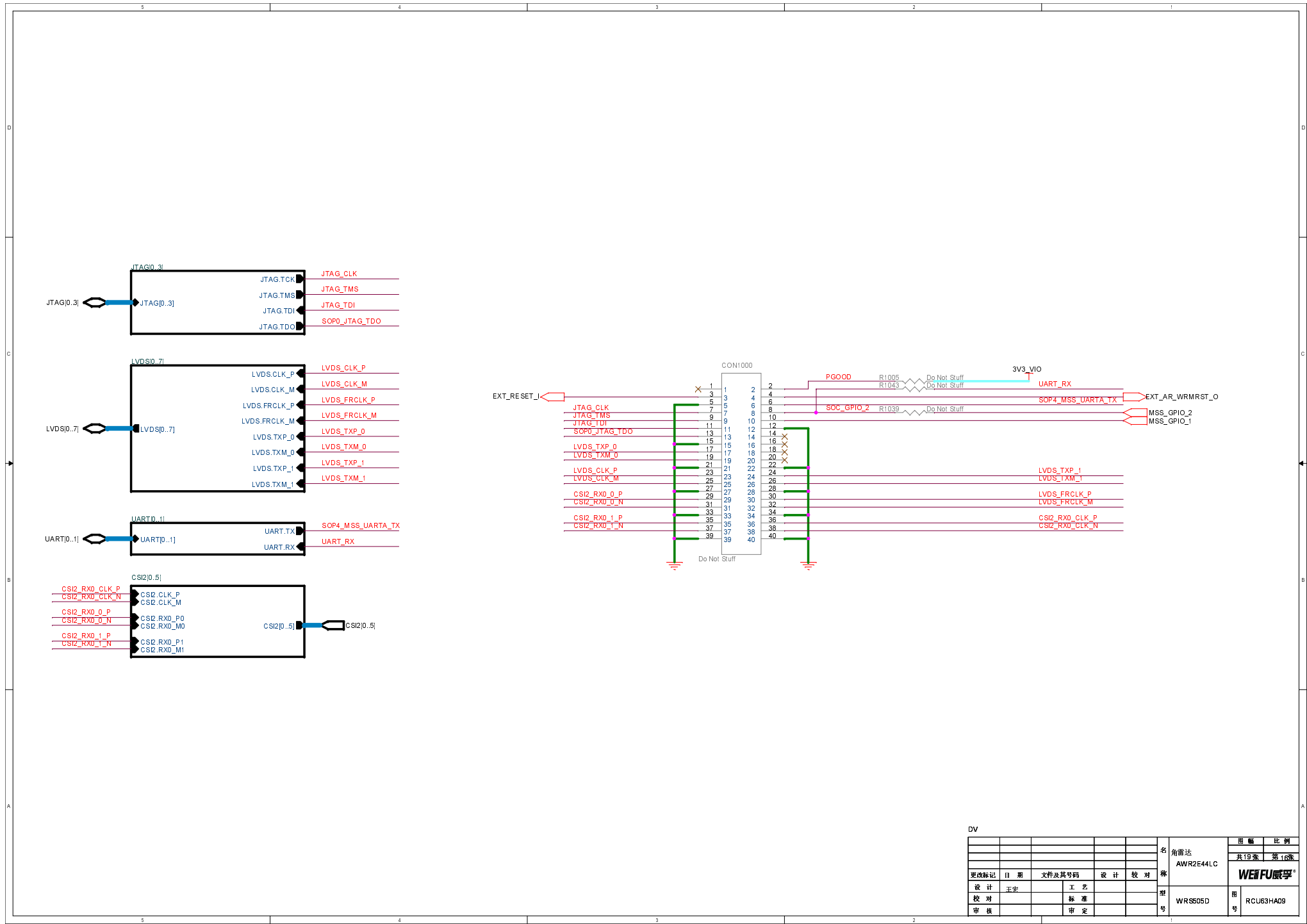
DV				名		图幅		比例	
				角雷达		共19张		第12张	
				AWR2E44LC		WEIFU威孚®			
更改标记	日期	文件及其号码	设计	校对	称	型	号	图	号
设计	王宏	工 艺				WR5S05D		RCU63HA09	
校 对		标 准							
审 核		审 定							



DV					名 称	角雷达 AWR2E44LC	图幅	比例
							共19张	第13张
							WEI FU威孚	
更改标记	日期	文件及其号码	设计	校对	型 号	WR5S05D	图号 RCU63HA09	
设计	王宏		工 艺					
校 对			标 准					
审 核			审 定					

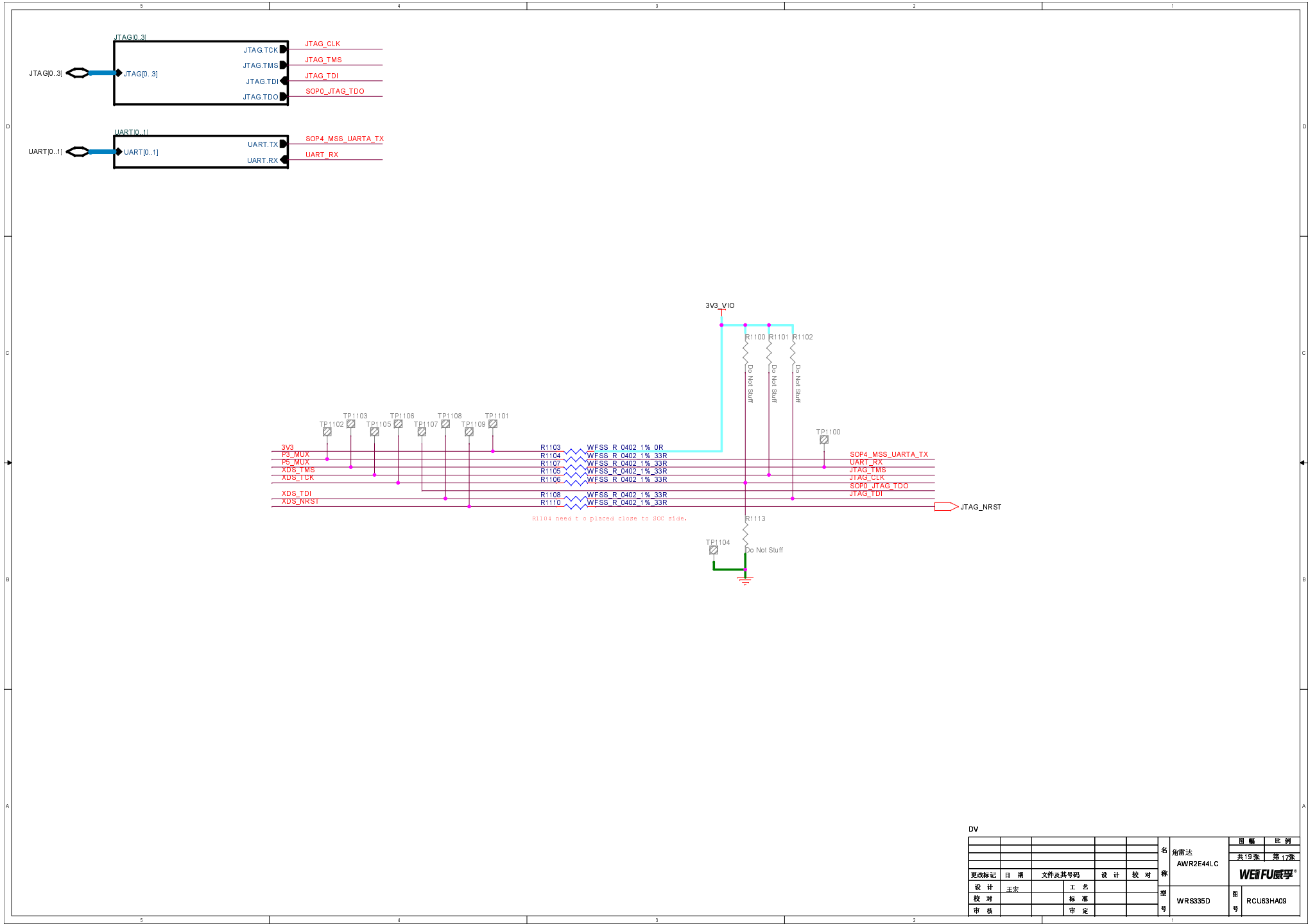


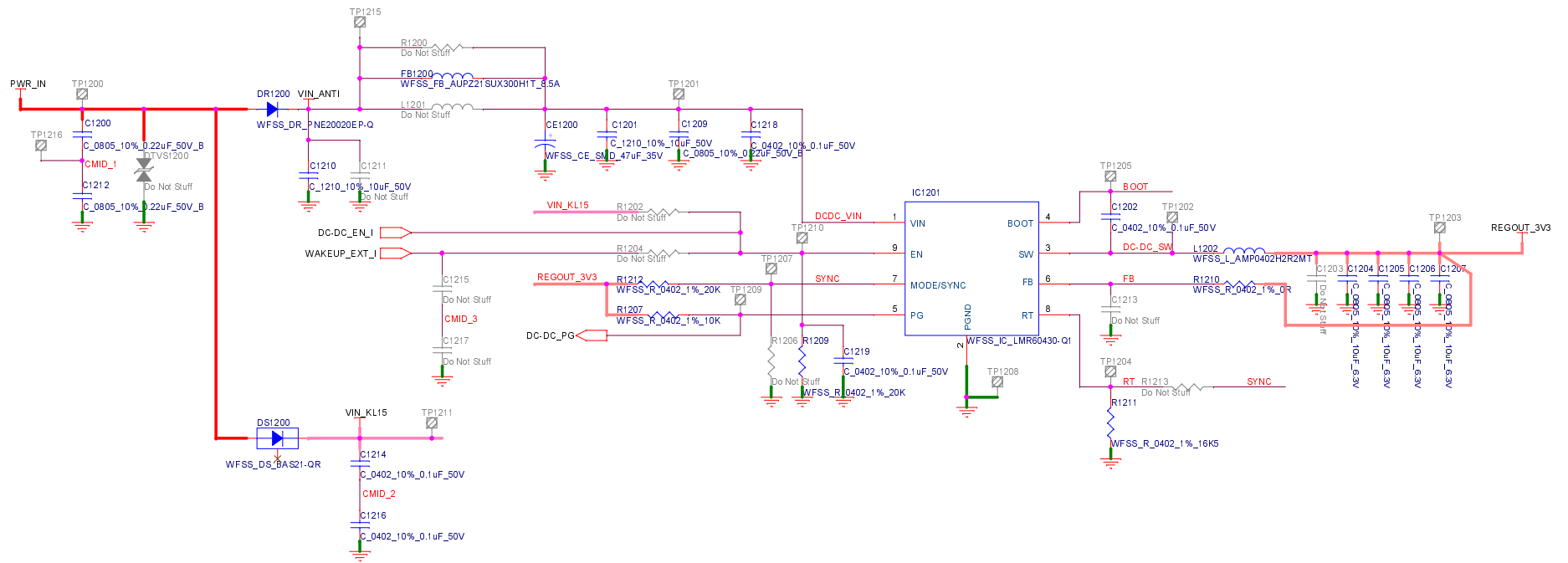
DV						名 称	角雷达 AWR2E44LC	图 幅		比 例	
								共19张		第15张	
								WEIFU威孚®			
更改标记	日 期	文件及其号码		设 计	校 对	型 号	WR5S05D	图 号	RCU63HA09		
设 计	王 宇	工 艺									
校 对		标 准									
审 核		审 定									



DV

更改标记	日期	文件及其号码	设计	校对	审核	名	角雷达	图幅	比例
设计	王康		工艺			称	AWR2E44LC	共19张	第16张
校对			标准			型	WR5S05D	图号	RCU63HA09
审核			审定			号			





DV					名 称	角雷达 AWR2E44LC	图 幅		比 例	
							共19张		第18张	
更改标记		日 期	文件及其号码		设 计	校 对	型 号 WR505D	图 号 RCU63HA09	WEI FU威孚®	
设 计	王 宇			工 艺						
校 对				标 准						
审 核				审 定						

